Feuille d'exercices du chapitre 3 : généralités sur les fonctions

: exercice où la calculatrice est autorisée

Image d'un nombre par une fonction

Exercice n° 1. ♠ On considère la fonction suivante :

$$\begin{array}{rccc} g & : & [-10\,;8] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & -5x+6 \end{array}$$

1. La fonction g associe-t-elle un nombre au nombre réel 0 ? Si oui, comment le note-t-on ?
2. La fonction g associe-t-elle un nombre au nombre réel -12 ? Si oui, comment le note-t-on ?

Exercice n° 2. ♠ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -2x + 5.$$

1. Calculer $g(-6)$.
2. Calculer l'image de 10 par la fonction g.

Exercice n° 3. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = x^2 - 3x + 1.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Calculer $f(4)$, puis $f(-5)$.
3. Déterminer l'image de $\dfrac{1}{3}$ par la fonction f.

Exercice n° 4. ♠ ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel t par :

$$g(t) = -t^2 - 2t + 5.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g ?
2. Calculer $g(3)$, puis $g(-1)$.
3. Déterminer l'image de $\dfrac{1}{3}$ par la fonction g.

Exercice n° 5. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel $x \geq \dfrac{1}{2}$ par $f(x) = \sqrt{2x-1}$.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ? L'écrire sous la forme d'un intervalle.
2. Calculer $f(25)$ et simplifier le résultat au maximum.
3. Calculer l'image de 13 par la fonction f.
4. Le nombre réel 0 a-t-il une image par la fonction f ? Justifier.

Exercice n° 6. ♠ ♠ Déterminer l'image de 4 par chacune des fonctions f, g et h définies par :

a) $f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 2}{2x}$ b) $g(x) = 2^x$ c) $h(x) = \sqrt{x + \sqrt{7x-3}}$

Exercice n° 7. ♠ ♠ Déterminer l'image de 3 par chacune des fonctions f, g et h définies par :

a) $f(x) = 1 - \dfrac{2-x}{x^3+1}$ b) $g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ c) $h(x) = \sqrt{30x + 4 + \sqrt{6x+18}}$

Exercice n° 8. ♠ ♠ ♠ Dans chaque cas, calculer astucieusement l'image demandée.

a) $f(103)$, où $f(x) = x^2 - 9$.

b) $f(999)$, où $f(x) = x^2 + 2x + 1$.

c) $f(1{,}01)$, où $f(t) = \dfrac{t+1}{t-1}$.

d) $f(1\,001)$, où $f(x) = x(x-2)$.

e) $f(11)$, où $f(x) = x^3 - x$.

Antécédents d'un nombre par une fonction

Exercice n° 9. ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel x par : $g(x) = x^2 + 4x + 2$.

1. Le nombre -3 est-il un antécédent de -5 par la fonction g ?
2. Le nombre 62 admet-il 6 pour antécédent par la fonction g ?

Exercice n° 10. ♠ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -2x + 5.$$

Résoudre l'équation $g(x) = 15$.

Exercice n° 11. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -5x - 6.$$

Déterminer les antécédents de -2 par la fonction f.

Exercice n° 12. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 5x - 2.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Calculer $f(-3)$ et $f(0)$.
3. Déterminer l'image de $\dfrac{3}{7}$ par f.
4. Résoudre l'équation $f(x) = 6$.
5. Déterminer les antécédents de 8 par la fonction f.

Exercice n° 13. ♠ ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel t par :

$$g(t) = 5t^2 - 2t + 1.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g ?
2. Calculer $g(1)$ et $g(-1)$.
3. Déterminer l'image de $\dfrac{2}{3}$ par g.
4. Le nombre réel 3 est-il un antécédent de 40 par la fonction g ? Justifier.
5. Le nombre réel -2 est-il un antécédent de -10 par la fonction g ? Justifier.

Tracer la courbe représentative d'une fonction

Exercice n° 14. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 5$. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous puis tracer la courbe représentative de la fonction f dans un repère.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

Exercice n° 15. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. Cette fonction s'appelle la fonction cube.

1. Compléter le tableau de valeurs suivant.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$							

2. Tracer la courbe représentative de la fonction cube dans un repère adapté.

Exercice n° 16. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x positif par $f(x) = \sqrt{x}$. Cette fonction s'appelle la fonction racine carrée.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction racine carrée ? L'écrire sous la forme d'un intervalle.
2. Compléter le tableau de valeurs suivant.

x	0	1	4	9	16	25
$f(x)$						

3. Tracer la courbe représentative de la fonction racine carrée dans un repère adapté.

Exercice n° 17. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x non nul par $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Cette fonction s'appelle la fonction inverse.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction inverse ? L'écrire sous la forme d'une réunion d'intervalles.
2. Compléter le tableau de valeurs suivant.

x	-2	-1	$-0{,}5$	$-0{,}1$	$0{,}1$	$0{,}5$	1	2
$f(x)$								

3. Tracer la courbe représentative de la fonction inverse dans un repère adapté.

Appartenance d'un point à la courbe représentative d'une fonction

Exercice n° 18. ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel x par $g(x) = x^2 - 3$. On note $\mathscr{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Le point $M(3\,;5)$ appartient-il à $\mathscr{C}_g$?
2. Le point $N(-4\,;13)$ appartient-il à $\mathscr{C}_g$?

Exercice n° 19. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel t par $f(t) = t^3 - 2t^2 + 4$, et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Le point $A(2\,;7)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?
2. Le point $B(-1\,;1)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?
3. Le point $C\Big(18\,500\,;f(18\,500)\Big)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

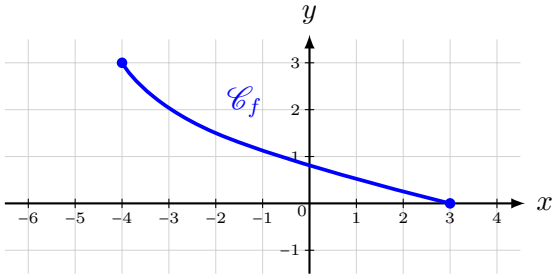
Exercice n° 20. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{1}{3}x - 6$, et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative. Trouver un nombre réel a pour que le point $M(a\,;12)$ appartienne à $\mathscr{C}_f$.

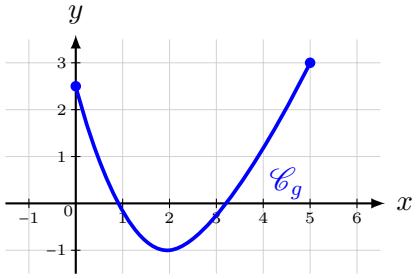
Exercice n° 21. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 9$, et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Justifier que pour tout réel x, $f(x) = (x-3)(x+3)$.
2. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
3. Pour quels nombres réels a le point $A(a\,;0)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?
4. Déterminer un nombre réel b tel que le point $B(b\,;16)$ appartienne à $\mathscr{C}_f$. Ce réel b est-il unique ?

Lectures graphiques

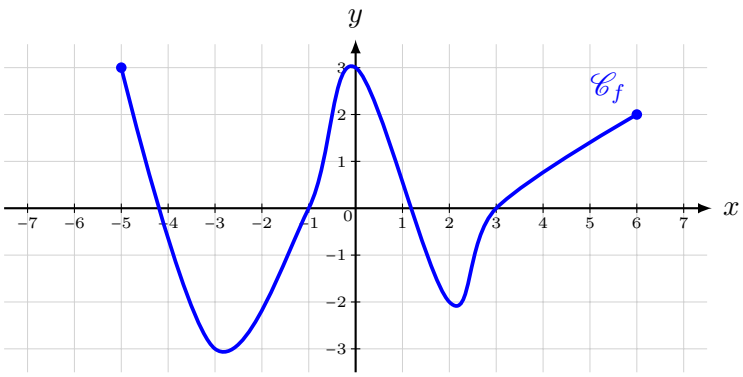
Exercice n° 22. ♠ On donne ci-dessous les courbes représentatives de deux fonctions f et g. Lire graphiquement $f(-4)$, $f(3)$, $g(2)$ et $g(5)$.





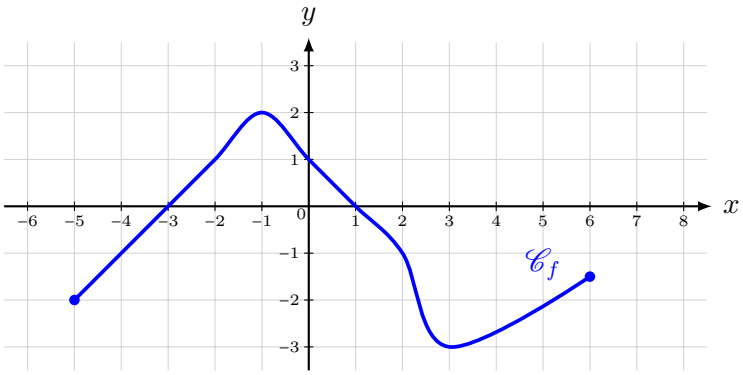
Exercice n° 23. ♠ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer graphiquement l'image de 0 par la fonction f.
3. Déterminer graphiquement $f(3)$, puis $f(2)$.



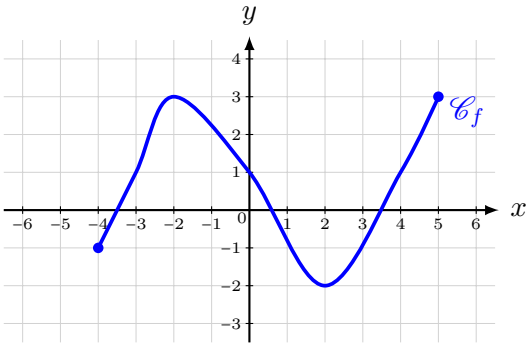
Exercice n° 24. ♠ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer les antécédents de 1 par la fonction f.
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -1$.
4. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$.

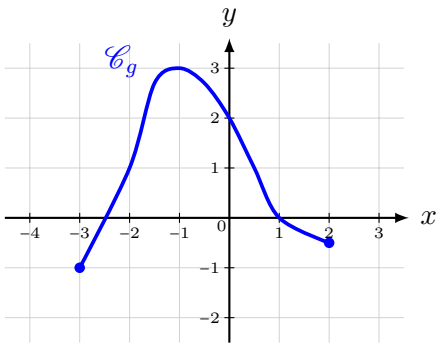


Exercice n° 25. ♠ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie sur $[-4\,;5]$.

1. Lire graphiquement $f(-2)$, $f(0)$ et $f(4)$.
2. Déterminer graphiquement les antécédents de 1 par la fonction f.
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 3$.
4. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -2$.
5. Le nombre 4 a-t-il des antécédents par la fonction f ? Justifier.

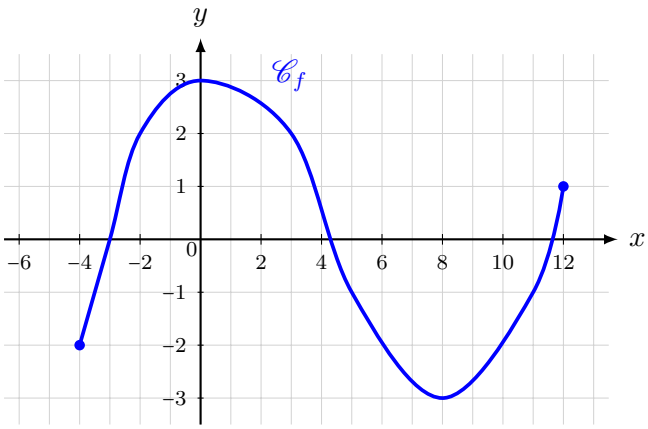


Exercice n° 26. ♠ ♠ On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction g.



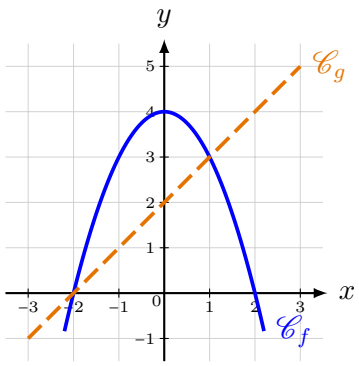
1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g ?
2. Déterminer l'image des réels 1, -1 et 0.
3. Le réel 3 a-t-il une image par la fonction g ?
4. Le réel 3 a-t-il des antécédents par la fonction g ?
5. Déterminer les antécédents de 1 par g.

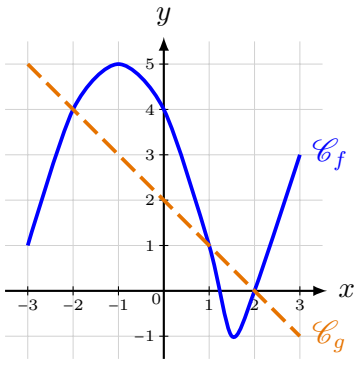
Exercice n° 27. ♠ ♠ On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f.

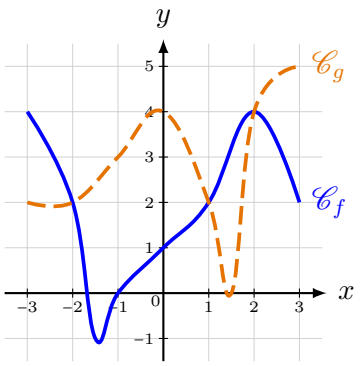


1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer $f(-3)$, $f(5)$ et $f(11)$.
3. Le réel 0 a-t-il un antécédent par la fonction f ?
4. Le réel 12,5 a-t-il une image par la fonction f ?

Exercice n° 28. ♠ Dans chaque cas, résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.

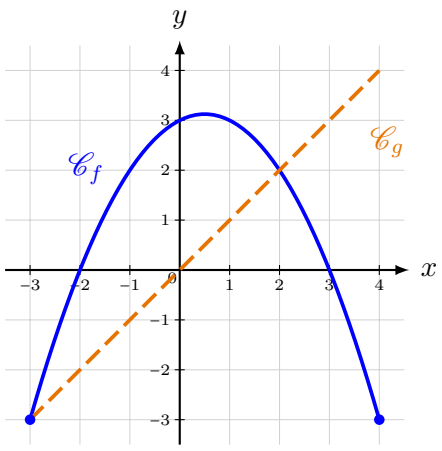






Exercice n° 29. ♠ ♠ On donne ci-contre les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur $[-3\,;4]$.

1. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -3$.
2. Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = 3$.
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.



Exercices à contexte

Exercice n° 30. ♠ Les Français utilisent le degré Celsius (°C) comme unité de mesure de température, alors que les Américains utilisent le degré Fahrenheit (°F). On note F la fonction qui, à une température c exprimée en degrés Celsius, associe cette même température $F(c)$ exprimée en degrés Fahrenheit. On sait que, pour tout réel c :

$$F(c) = 1{,}8c + 32.$$

1. a) Il fait 20 °C à Paris. Quelle température en degrés Fahrenheit communiquerait-on à un Américain ? Traduire cette question à l'aide de la fonction F, puis y répondre.
   b) L'eau gèle à 0 °C et bout à 100 °C. Pour un Américain, à combien de degrés Fahrenheit l'eau gèle-t-elle ? À combien bout-elle ?
2. a) Il fait 35 °F à New York. Quelle température en degrés Celsius communiquerait-on à un Français ? Traduire cette question à l'aide de la fonction F, puis y répondre.
   b) Un Français en voyage à Los Angeles pendant l'été constate une température de 80 °F. Est-ce une température caniculaire ? Justifier.
3. Existe-t-il une température qui s'exprime par le même nombre en °C et en °F ? On posera une équation que l'on résoudra pour répondre à la question.

Exercice n° 31. ♠ ♠ Dans un championnat de football, chaque équipe rencontre chacune des autres équipes deux fois : une fois à domicile et une fois à l'extérieur. On note $M(x)$ le nombre de matchs joués au cours d'une saison d'un championnat de x équipes, où x est un entier naturel supérieur ou égal à 2. Il est possible de prouver que :

$$M(x) = x(x-1).$$

1. Jusqu'à la saison 2022-2023, le championnat de France de Ligue 1 réunissait 20 clubs. Combien de matchs se jouaient au cours d'une saison ? Traduire cette question à l'aide de la fonction M, puis y répondre.
2. Depuis la saison 2023-2024, une saison de Ligue 1 compte 306 matchs.
   a) Vérifier que pour tout réel x, $x(x-1) - 306 = (x-18)(x+17)$.
   b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x(x-1) = 306$.
   c) En déduire le nombre de clubs que compte la Ligue 1 depuis la saison 2023-2024.

Exercice n° 32. ♠ ♠ Sur route sèche, on note $d(v)$ la distance de freinage d'une voiture, en mètres, c'est-à-dire la distance qu'elle parcourt entre le début du freinage et l'arrêt, lorsqu'elle roule à la vitesse v, en km/h, avec $v \geq 0$. Il est possible d'établir, à l'aide de lois de la physique, que cette distance peut être estimée par :

$$d(v) = \left(\frac{v}{10}\right)^2.$$

1. Quelle est la distance de freinage d'une voiture qui roule à 50 km/h ? Et à 130 km/h, sur autoroute ? Traduire ces questions à l'aide de la fonction d, puis y répondre.
2. Lorsque la vitesse double, en passant de 50 km/h à 100 km/h, la distance de freinage double-t-elle aussi ? Justifier.
3. Après un accident sur une route limitée à 70 km/h, les enquêteurs mesurent des traces de freinage de 64 m.
   a) À quelle vitesse la voiture roulait-elle au début du freinage ? Traduire cette question par une équation, puis la résoudre.

b) Le conducteur était-il en excès de vitesse ? Justifier.

4. Avant de freiner, le conducteur met environ une seconde à réagir : pendant ce temps de réaction, la voiture parcourt $3 \times \dfrac{v}{10}$ mètres. La distance d'arrêt, en mètres, est donc donnée par :

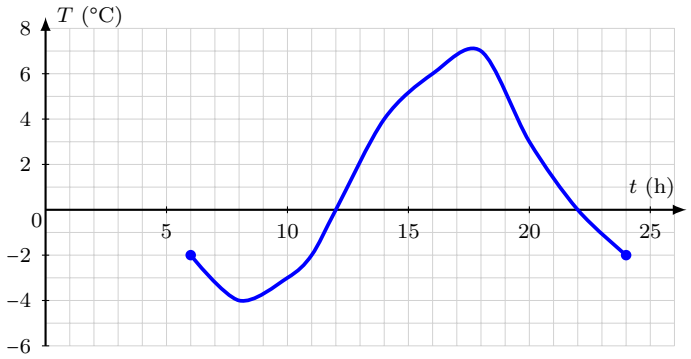
$$D(v) = \left(\frac{v}{10}\right)^2 + 3 \times \frac{v}{10}.$$

a) Un enfant surgit sur la route, à 40 m devant une voiture qui roule à 50 km/h. Vérifier que 50 est un antécédent de 40 par la fonction D. Que signifie ce résultat dans le contexte ?

b) Calculer $D(30)$, puis le comparer à $D(50)$. Pourquoi limite-t-on souvent la vitesse à 30 km/h aux abords des écoles ?

Exercice n° 33. ♠ Un appareil a relevé la température de façon continue, de 6 heures à 24 heures, pendant une même journée. On note T la fonction qui, à chaque horaire t (en heures), associe la température relevée (en °C). Sa courbe représentative est donnée ci-contre.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction T ?
2. Quelle est la température à 8 heures ?
3. Quelle est la valeur de $T(10)$?
4. À quelle(s) heure(s) la température est-elle nulle ?
5. Pour quelle(s) valeur(s) de t a-t-on $T(t) = -2$?

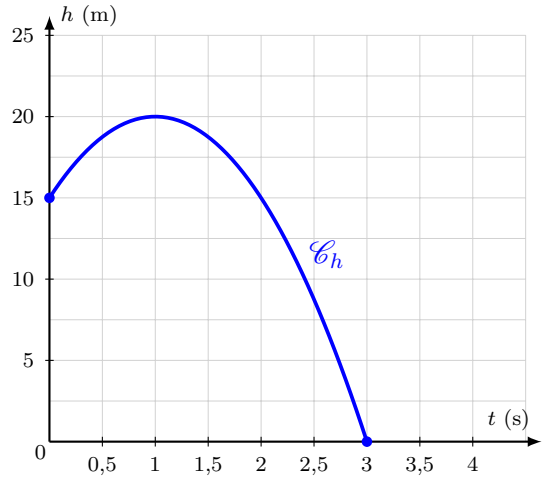


Exercice n° 34. ♠ Depuis le toit d'un immeuble, on lance une balle vers le haut. On note h la fonction qui, à chaque instant t (en secondes) après le lancer, associe la hauteur de la balle au-dessus du sol (en mètres). Il est possible d'établir, à l'aide de lois de la physique, que pour tout $t \in [0\,;3]$:

$$h(t) = -5t^2 + 10t + 15.$$

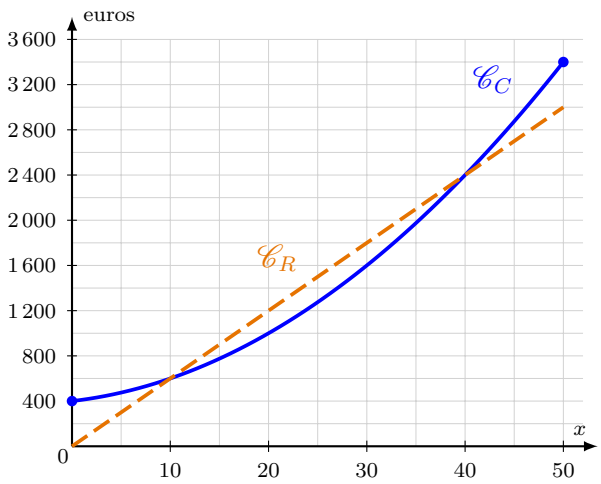
Sa courbe représentative $\mathscr{C}_h$ est donnée ci-contre.

1. Calculer $h(0)$. Interpréter le résultat dans le contexte.
2. a) Déterminer graphiquement la hauteur maximale atteinte par la balle, et l'instant où elle l'atteint.
   b) Confirmer par un calcul la hauteur lue à la question 2. a).
3. Résoudre graphiquement l'équation $h(t) = 15$ et interpréter le résultat dans le contexte.
4. Au bout de combien de temps la balle touche-t-elle le sol ? Justifier la réponse par un calcul.
5. La balle atteint-elle la hauteur de 25 m ? Justifier.



Exercice n° 35. ♠ Un artisan fabrique et vend des lampes, au plus 50 par mois. On note $C(x)$ le coût de production, en euros, de x lampes, et $R(x)$ la recette, en euros, obtenue par la vente de x lampes, pour $x \in [0\,;50]$. Les courbes représentatives $\mathscr{C}_C$ et $\mathscr{C}_R$ des fonctions C et R sont données ci-contre.

1. Quel est le coût de production de 20 lampes ? Quelle est la recette obtenue par leur vente ?
2. Le bénéfice est égal à la recette moins le coût de production. Quel est le bénéfice réalisé pour 20 lampes fabriquées et vendues ?
3. Combien de lampes l'artisan fabrique-t-il pour un coût de production de 1 600 euros ?
4. Résoudre graphiquement l'équation $C(x) = R(x)$ et interpréter le résultat dans le contexte.
5. Pour quels nombres de lampes fabriquées et vendues l'artisan réalise-t-il un bénéfice ?



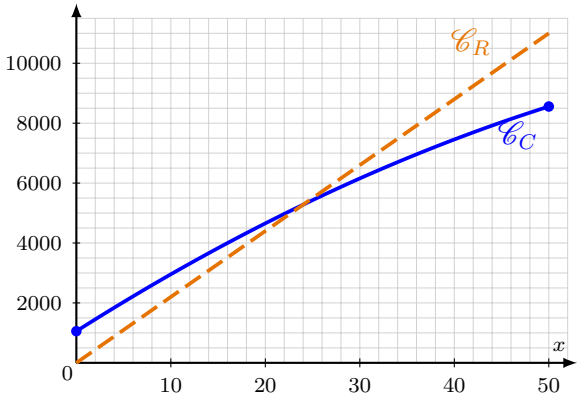
Exercice n° 36. ♠♠ Samia, une jeune ingénieure, fabrique des tablettes numériques et souhaite prendre le statut d'auto-entrepreneure pour les commercialiser. Elle estime qu'elle peut en fabriquer au maximum 50 par mois. Les coûts de fabrication, en euros, sont modélisés par la fonction C définie sur l'intervalle $[0\,;50]$ par :

$$C(x) = -x^2 + 200x + 1\,056$$

où x représente le nombre de tablettes produites et vendues. Chaque tablette est vendue 220 euros : la recette, en euros, est donnée par la fonction R définie sur $[0\,;50]$ par $R(x) = 220x$.

1. a) Calculer le coût de fabrication de 40 tablettes.
   b) Calculer la recette obtenue pour la vente de 40 tablettes.
   c) On rappelle que le bénéfice est égal à la recette moins le coût de fabrication. Samia gagne-t-elle de l'argent en produisant et vendant 40 tablettes ? Préciser la somme gagnée ou perdue.

2. On a représenté ci-contre les fonctions C et R.
   a) Résoudre graphiquement l'équation $C(x) = 4\,000$ et interpréter le résultat dans le contexte.
   b) Résoudre graphiquement l'équation $C(x) = R(x)$ et interpréter le résultat dans le contexte.
   c) Déterminer graphiquement le nombre minimal de tablettes que Samia doit vendre chaque mois pour gagner de l'argent.



3. On note B la fonction bénéfice définie sur $[0\,;50]$ par $B(x) = R(x) - C(x)$.
   a) Démontrer que pour tout $x \in [0\,;50]$, $B(x) = x^2 + 20x - 1\,056$.
   b) Calculer $B(24)$ et interpréter le résultat dans le contexte.
   c) Compléter le tableau de valeurs suivant, puis tracer la courbe de la fonction B dans un repère adapté.

x	0	5	10	20	30	40	50
$B(x)$							